南京信息工程大学试卷

17－18学年 第 2 学期 大学物理I(1)工科 期中试卷

参考答案及评分标准

一、选择题 （每小题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	D	B	B	C	D	C	D	A	D
题号	11	12	13	14	15					
答案	C	A	B	C	C					

二、计算题（本大题满分 12 分）

解：因为: $v=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2t^2$

故: $\mathrm{d}x=v\mathrm{d}t=2t^2\mathrm{d}t$

$$\int_{10}^{x}\mathrm{d}x=\int_0^t 2t^2\mathrm{d}t\,,\quad x=\frac{2}{3}t^3+10$$ 10 分

当 $t=2\,\mathrm{s}$ 时，$x_{t=2\mathrm{s}}=\dfrac{16}{3}+10\approx 15.33\ \mathrm{m}$ 2 分

三、计算题（本大题满分 12 分）

解：（1） $f=-\beta v=m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\quad\Rightarrow\quad\dfrac{\mathrm{d}v}{v}=-\dfrac{\beta}{m}\mathrm{d}t\quad\Rightarrow\quad\displaystyle\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v}=-\frac{\beta}{m}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t$

$$\Rightarrow\quad\ln\frac{v}{v_0}=-\frac{\beta}{m}(t-t_0)\quad\Rightarrow\quad v=v_0e^{-\frac{\beta}{m}(t-t_0)}$$ 6 分

（2）动能定理

$$A_f=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv_0^2e^{-\frac{2\beta}{m}(t-t_0)}-\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv_0^2\left(e^{-\frac{2\beta}{m}(t-t_0)}-1\right)$$ 6 分

四、计算题（本大题满分 10 分）

解：因穿透时间极短，故可认为物体未离开平衡位置。因此，作用于子弹、物体系统上的外力均在铅直方向，故系统在**水平方向动量守恒**。令子弹穿出时物体的水平速度为 v'，有

$$mv_0=mv+Mv'$$

$$v'=\frac{m(v_0-v)}{M}=3.13\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$$ 10 分

五、计算题（本大题满分 12 分）

解：
$$\begin{cases} -\mu N = ma_{\tau} = m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \\ N = ma_n = m\dfrac{v^2}{R} \end{cases}$$

$$-\mu\frac{v^2}{R} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{R\mathrm{d}\theta}$$

$$\frac{\mathrm{d}v}{v} = -\mu\mathrm{d}\theta$$

$$\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v} = -\mu\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta$$

$$\ln\frac{v}{v_0} = -\mu\pi$$

$$v = v_0 e^{-\mu\pi}$$ 8 分

由质点动能定理得：$A_{\mathrm{f}} = E_{\mathrm{k}} - E_{\mathrm{k}0} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_0^2\left(\mathrm{e}^{-2\pi\mu} - 1\right)$ 4 分

六、计算题（本大题满分 12 分）

解： $m_1 g - T_1 = m_1 a$ （1）

$T_2 - m_2 g = m_2 a$ （2）

$T_1 r - T_2 r = J\alpha$ （3）

$a = \alpha r$ （4）

由以上四式，解得：$a = \dfrac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + \dfrac{J}{r^2}}$ 12 分

七、计算题（本大题满分 12 分）

解：当小球撞击板时，因转轴固定，只能作定轴转动，由于外力对转轴的力矩为零，由小球和薄板所组成的系统对固定轴的角动量守恒，因此有

$$mvL = mv_1 L + J\omega \quad (1)$$ 4分

式中 v_1 为小球碰撞后的速度，J 为薄板的转动惯量。又因碰撞是完全弹性的，故系统的动能不变，即

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 \quad (2)$$ 4分

由式(1)和(2)，并将 $J = \frac{1}{3}ML^2$ 代入，解得

$$v_1 = \frac{3m - M}{3m + M}v \quad (3)$$ 2 分

$$\omega = \frac{6m}{3m + M}\frac{v}{L} \quad (4)$$ 2 分

从式(3)和式(4)可看出，碰撞后板作匀角速定轴转动，对于小球，若 $m > M/3$，小球按原方向运动；若 $m < M/3$，小球碰后返回，即沿原来的反方向运动。